

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico de Laboratorio N° 3:

Compensación.

Nombre	DNI
Mangín, Matías Eduardo	35.596.112
Tardón, Damián David	36.733.088
Tito, Ricardo Clemente	35.308.739

Profesor Titular: Dr. Ing. Ferreyra Pablo

Profesor Adjunto: Ing. Reale César

Córdoba, República Argentina

2025

Índice

1. Introducción.	2
2. Circuito I: VFA-VFA.	3
2.1. Análisis Teórico.	3
2.1.1. Diseño del amplificador compuesto (VFA + VFA).	3
2.1.1.1. Ganancia de Lazo Abierto del amplificador compuesto.	3
2.1.1.2. Ganancia de Lazo T del amplificador compuesto.	3
2.1.1.3. Ganancia de Lazo Cerrado del amplificador compuesto.	4
2.1.2. Ancho de banda potencial.	6
2.1.3. Frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado.	6
2.2. Simulación.	7
2.2.1. Respuesta al escalón.	8
3. Circuito II: VFA-CFA.	11
3.1. Análisis Teórico.	11
3.1.1. Diseño del amplificador compuesto (VFA + CFA).	11
3.1.2. Análisis del amplificador VFA.	11
3.1.3. Análisis del amplificador CFA.	11
3.1.3.1. Ganancia de lazo cerrado:	12
3.1.3.2. Determinación del polo f_{pCFA}	12
3.1.3.3. Red de realimentación.	13
3.1.4. Ancho de banda a -3 dB.	13
3.2. Simulación.	14
3.2.1. Respuesta al escalón.	15
4. Circuito III: VFA-CFA compensado.	18
4.1. Análisis Teórico.	18
4.1.1. Diseño del amplificador compuesto (VFA + CFA + Compensador).	18
4.2. Simulación.	20
4.2.1. Respuesta al escalón.	21
5. Repositorio.	25

1. Introducción.

En el presente informe de laboratorio se diseñan tres amplificadores compuestos mediante tecnologías VFA (Amplificador Realimentado por Tensión) y CFA (Amplificador Realimentado por Corriente), aplicando técnicas de compensación. Los circuitos, cuya configuración idéntica se ilustra en la Fig. 1, se diferencian por la combinación de amplificadores utilizados:

- **Circuito 1:** Dos VFA.
- **Circuito 2:** Un VFA y un CFA.
- **Circuito 3:** Un VFA, un CFA y un compensador.

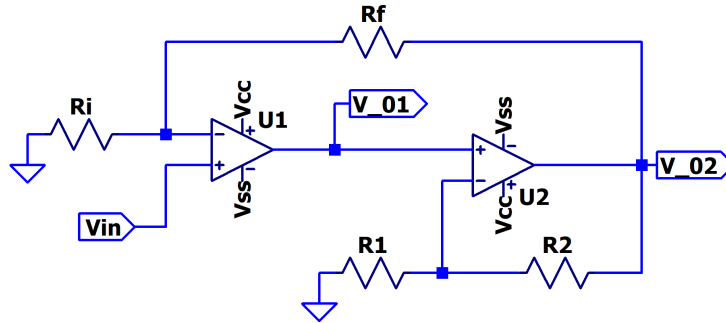


Figura 1: Configuración general.

Requerimientos de Diseño:

Los parámetros de diseño para todos los circuitos son:

- Ganancia global: $A_{Vf} = 20 \text{ dB}$
- Máxima planicidad de módulo: $M\phi = 65^\circ$ o $Q_P = 0,707$

Especificaciones técnicas de los integrados utilizados:

■ VFA LM324:

- Ganancia en lazo abierto: $A_{d0} = 100 \text{ dB}$
- Frecuencias de los polos: $f_1 = 10 \text{ Hz}$, $f_2 = 5,06 \text{ MHz}$
- Frecuencia de transición: $f_T = 1 \text{ MHz}$

■ CFA LM6181:

- Transimpedancia: $R_T = 2,37 \text{ M}\Omega$, $C_T = 4,8 \text{ pF}$
- Frecuencias de los polos: $f_1 = 14 \text{ kHz}$, $f_2 = 82,3 \text{ MHz}$

Para el desarrollo del trabajo, los cálculos se realizaron en Python utilizando Visual Studio Code con la extensión Jupyter notebooks, mientras que las simulaciones se llevaron a cabo con LTspice XVII.

2. Circuito I: VFA-VFA.

2.1. Análisis Teórico.

2.1.1. Diseño del amplificador compuesto (VFA + VFA).

Para este diseño se considera que el amplificador AO1 es real. Si bien las especificaciones indican que tiene dos polos, debido a que el segundo está después de la frecuencia de transición, a dos octavas de distancia, se va a considerar como si tuviera solo el primero, justificado porque en la hoja de datos del fabricante muestra su característica como si tuviera un solo polo.

$$A_{V1}(s) = \frac{Ad0}{1 + \frac{s}{\omega_1}} \quad (1)$$

Mientras que AO2 se lo considera ideal, con lo cual su ganancia es la propia de la configuración no inversora ideal.

$$A_{Vfi2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$

2.1.1.1. Ganancia de Lazo Abierto del amplificador compuesto.

$$\begin{aligned} A_{VComp}(s) \Big|_{V'_O=0} &= \frac{V_O}{V_i} \\ A_{VComp}(s) \Big|_{V'_O=0} &= \left(\frac{V_{O1}}{V_i} \right) \cdot \left(\frac{V_O}{V_{O1}} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

Donde:

$$\begin{aligned} V_{O1} &= V_i \cdot Ad(s) \\ \frac{V_{O1}}{V_i} &= Ad(s) \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} V_O &= V_{O1} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \\ \frac{V_O}{V_{O1}} &= 1 + \frac{R_2}{R_1} \end{aligned} \quad (5)$$

Reemplazando Ec. 4 y Ec. 5 en Ec. 3:

$$A_{VComp}(s) \Big|_{V'_O=0} = Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (6)$$

2.1.1.2. Ganancia de Lazo T del amplificador compuesto.

$$\begin{aligned} T_{Comp}(s) \Big|_{V_i=0} &= \frac{V_O}{V'_O} \\ T_{Comp}(s) \Big|_{V_i=0} &= \left(\frac{V_1^-}{V'_O} \right) \cdot \left(\frac{V_{O1}}{V_1^-} \right) \cdot \left(\frac{V_O}{V_{O1}} \right) \end{aligned} \quad (7)$$

Donde:

$$\begin{aligned} V_1^- &= V_O' \cdot \frac{R_i}{R_i + R_f} \\ \frac{V_1^-}{V_O'} &= \frac{R_i}{R_i + R_f} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} V_{O1} &= V_1^- \cdot (-Ad(s)) \\ \frac{V_{O1}}{V_1^-} &= (-Ad(s)) \end{aligned} \quad (9)$$

Reemplazando Ec. 5, Ec. 8 y Ec. 9 en Ec. 7:

$$T_{Comp}(s) \Big|_{V_i=0} = \left(\frac{R_i}{R_i + R_f} \right) \cdot (-Ad(s)) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (10)$$

2.1.1.3. Ganancia de Lazo Cerrado del amplificador compuesto.

$$A_{VfComp}(s) = \frac{A_{VComp}(s)}{1 - T_{Comp}(s)} \quad (11)$$

Reemplazando Ec. 6 y Ec. 10 en Ec. 11:

$$\begin{aligned} A_{VfComp}(s) &= \frac{Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)}{1 - \left(\frac{R_i}{R_i + R_f} \right) \cdot (-Ad(s)) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} \\ A_{VfComp}(s) &= \frac{Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)}{1 + \left(\frac{R_i}{R_i + R_f} \right) \cdot Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} \end{aligned}$$

Considerando que $Ad(s) \gg 1$:

$$\begin{aligned} A_{VfComp}(s) &\approx \frac{Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)}{\left(\frac{R_i}{R_i + R_f} \right) \cdot Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} \\ A_{VfComp}(s) &\approx 1 + \frac{R_f}{R_i} \end{aligned} \quad (12)$$

Como se observa, la Ganancia de Lazo Cerrado del amplificador compuesto depende solo de la ganancia del amplificador AO1, por lo que, la ganancia del sistema compuesto realimentado depende solamente de R_f y R_i .

Como $A_{VfComp}(0) = 20 \text{ dB} = 10$:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{R_f}{R_i} &\approx 10 \\ R_f &\approx (10 - 1) \cdot R_i \\ R_f &\approx 9 \cdot R_i \end{aligned}$$

Se adopta:

$$\boxed{R_i = 10 \text{ k}\Omega} \quad (13)$$

Por lo tanto:

$$R_f = 90 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

Dado que la configuración utilizada corresponde a una Compensación por Separación de Polos, a continuación se calcula el punto crítico, donde cruzan la función de transferencia de lazo abierto compuesto $A_{VComp}(s)$, con la ganancia de lazo cerrado compuesto $A_{VfComp}(s)$.

Se grafica el diagrama de Bode del sistema mediante un script de Python:

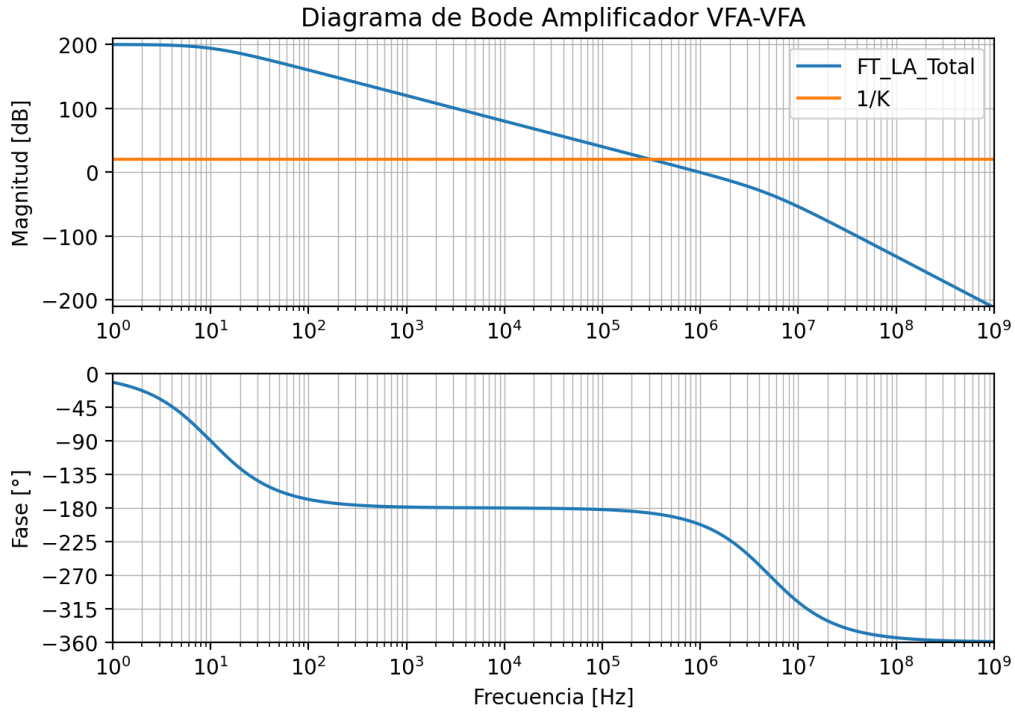


Figura 2: Diagrama de Bode del amplificador compuesto LA.

A continuación se acota el gráfico a la zona de trabajo útil.

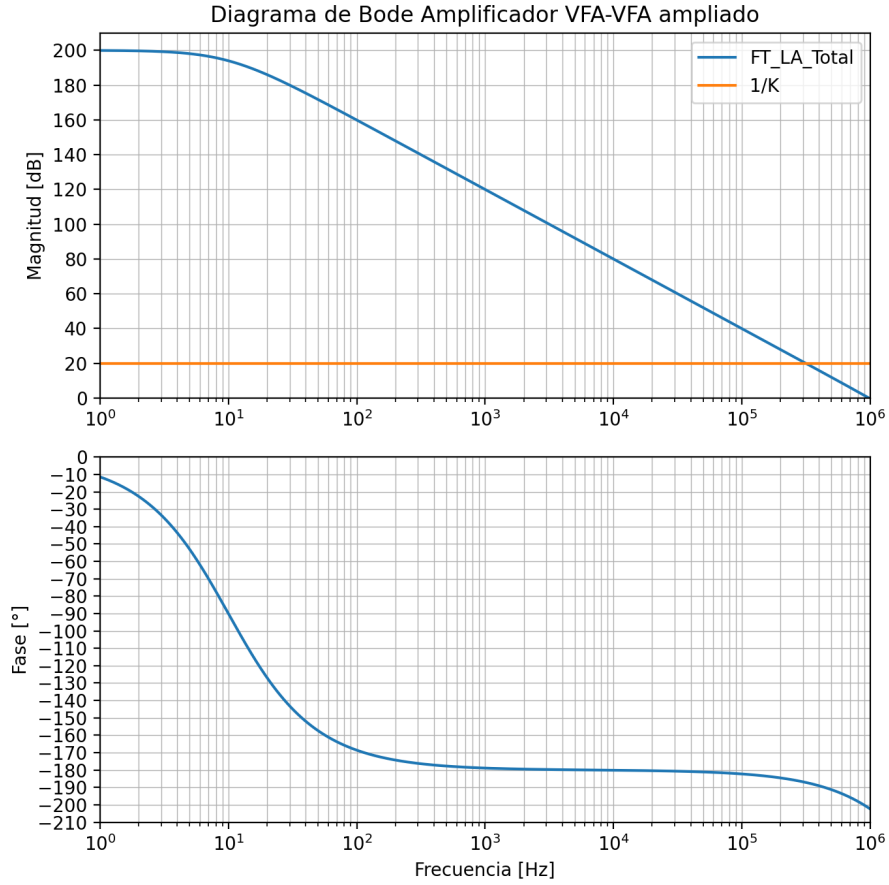


Figura 3: Diagrama de Bode del amplificador compuesto LA ampliado.

2.1.2. Ancho de banda potencial.

Se calcula el ancho de banda potencial mediante la siguiente relación, entre la frecuencia de transición del amplificador simple a 0 dB, y la ganancia de lazo cerrado compuesta:

$$f_g = \frac{f_T}{\sqrt{1/K}}$$

$$f_g = \frac{1 \text{ MHz}}{\sqrt{10}}$$

Por lo tanto:

$$f_g = 316227,77 \text{ Hz} \quad (15)$$

Lo cual, si se compara con la Fig. 3, resulta coherente.

2.1.3. Frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado.

Para alcanzar el ancho de banda potencial, se debe desplazar el polo del amplificador AO2, elevando su frecuencia f_{px} .

La frecuencia del polo del amplificador AO2, se calcula a partir de la relación entre la frecuencia de transición del amplificador simple a 0 dB, y la cantidad de realimentación K compuesta.

$$f_{px} = f_T \cdot \sqrt{2 \cdot K(\text{veces})}$$

$$f_{px} = 1 \text{ MHz} \cdot \sqrt{2 \cdot 0,1}$$

Por lo tanto:

$$f_{px} = 447213,60 \text{ Hz} \quad (16)$$

Luego, se debe encontrar la ganancia de lazo cerrado del amplificador AO2 ($A_{V2f}(0)$) para que desplace su polo a la frecuencia f_{px} .

$$A_{V2f}(0) = \sqrt{\frac{1/K}{2}}$$

$$A_{V2f}(0) = \sqrt{\frac{10}{2}}$$

Por lo tanto:

$$A_{V2f}(0) = 2,24 \text{ veces} \quad (17)$$

Con la ganancia de lazo cerrado del amplificador AO2 ($A_{V2f}(0)$) se calcula los valores de R_1 y R_2

$$1 + \frac{R_2}{R_1} \approx A_{V2f}(0)$$

$$R_2 \approx (A_{V2f}(0) - 1) \cdot R_1$$

$$R_2 \approx (2,24 - 1) \cdot R_1$$

Se adopta:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad (18)$$

Por lo tanto:

$$R_2 = 12,36 \text{ k}\Omega \quad (19)$$

2.2. Simulación.

A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones realizadas en el software LTspice XVII.

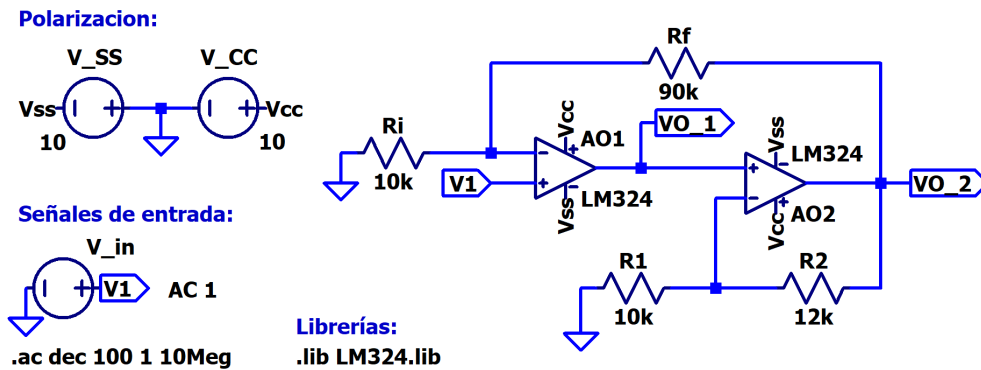


Figura 4: Circuito esquemático del amplificador VFA-VFA.

Para el cual se obtuvo la siguiente respuesta en frecuencia:

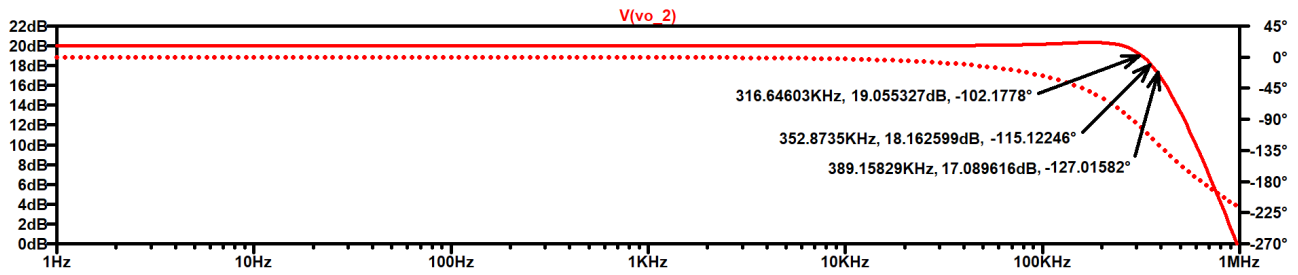


Figura 5: Respuesta en frecuencia del amplificador VFA-VFA.

Del gráfico se desatacan 3 puntos importantes, el Ancho de banda potencial, el punto donde se cumple la Condición de módulo y el Ancho de banda a -3 dB.

	Ancho de banda potencial	Condición de módulo	Ancho de banda -3 d
f [kHz]	316,65	352,87	389,16
Magnitud [dB]	19,05	18,16	17,09
Fase [°]	-102,18	-115,12	-127,02
Margen de fase [°]	77,82	64,88	52,98

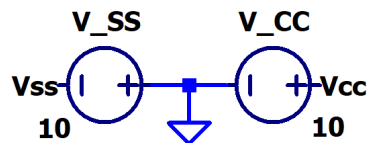
Tabla 1: Puntos destacados del gráfico

Del gráfico se observa que posiblemente se puede ampliar un poco el ancho de banda del amplificador, hasta los 352,87 kHz, dado que para el punto del ancho de banda potencial le "sobra" ganancia y margen de fase. Mientras que, si se usa el ancho de banda a -3 dB, ya no se cumple la condición del margen de fase.

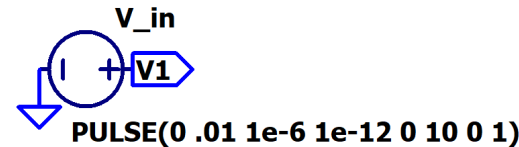
2.2.1. Respuesta al escalón.

A continuación, se aplica una señal de entrada tipo escalón de 10 mV al amplificador compuesto, y luego se analiza su respuesta al escalón.

Polarización:



Señales de entrada:



Librerías:

.lib LM324.lib

.tran 5e-6

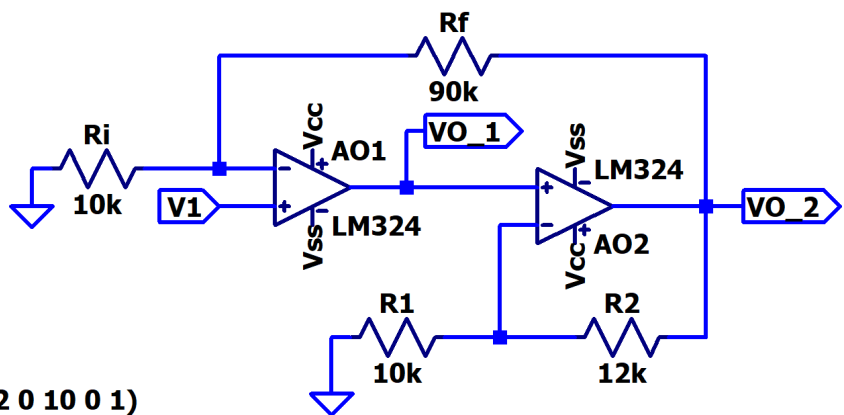


Figura 6: Circuito para Respuesta al escalón del amplificador VFA-VFA.

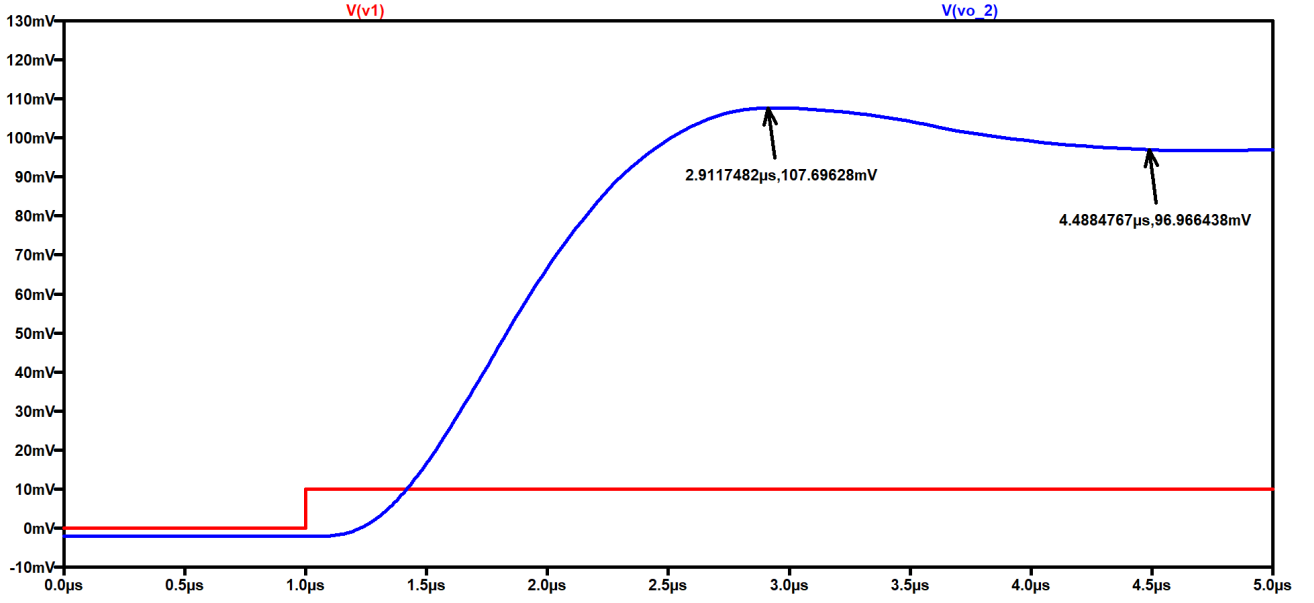


Figura 7: Respuesta al escalón del amplificador VFA-VFA.

De la Fig. 7, se obtienen las tensiones V_{pico} y $V_{regimen}$, con las cuales se calcula el sobrepaso porcentual.

$$OS(\%) = \frac{V_{pico} - V_{regimen}}{V_{regimen}} \cdot 100$$

$$OS(\%) = \frac{107,69 \text{ mV} - 96,97 \text{ mV}}{96,97 \text{ mV}} \cdot 100$$

$OS(\%) = 11,05$

(20)

Con el valor del sobrepaso se calcula el factor de amortiguamiento.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(11,05\%/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(11,05\%/100)}}$$

$\zeta = 0,574$

(21)

Finalmente, con el factor de amortiguamiento se puede obtener el margen de fase del amplificador compuesto.

$$M_\phi = \arctan\left(\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$M_\phi = \arctan\left(\frac{2 \cdot 0,574}{\sqrt{\sqrt{1+4 \cdot 0,574^4}-2 \cdot 0,574^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$M_\phi = 57,41^\circ$

(22)

Según este análisis el sistema no cumple con el margen de fase requerido. Sin embargo, al modificar la resistencia $R_1 = 11 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ del AO2, para obtener el margen de fase

deseado, el sistema presenta una respuesta máximamente plana, aunque reduce su ancho de banda levemente como se puede apreciar en las siguientes figuras.

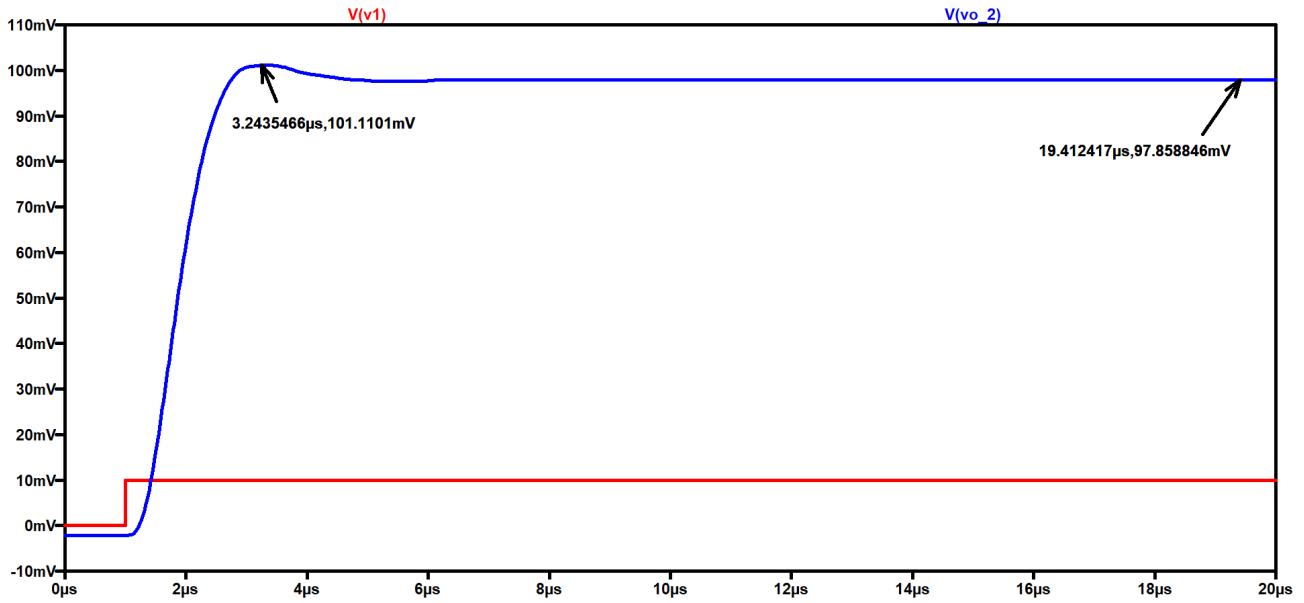


Figura 8: Respuesta al escalón del amplificador VFA-VFA corregido.

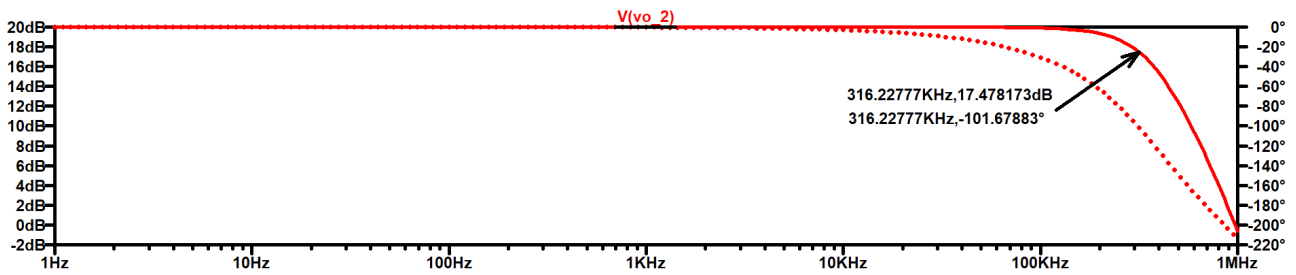


Figura 9: Respuesta en frecuencia del amplificador VFA-VFA corregido.

Sobrepaso porcentual.

$$OS(\%) = 3,32 \quad (23)$$

Factor de amortiguamiento.

$$\zeta = 0,735 \quad (24)$$

Margen de fase.

$$M_\phi = 66,93^\circ \quad (25)$$

Sin embargo, cabe destacar que hay una diferencia considerable entre este último cálculo y lo que indica la simulación.

3. Circuito II: VFA-CFA.

3.1. Análisis Teórico.

3.1.1. Diseño del amplificador compuesto (VFA + CFA).

A partir del circuito anterior, cambiamos el segundo amplificador VFA por un CFA para ampliar su respuesta en frecuencia. Para la ganancia global del amplificador compuesto se hace el mismo análisis de la configuración anterior, con lo cual R_i y R_f tienen los mismos valores de la Ec. 13 y la Ec. 14 respectivamente.

3.1.2. Análisis del amplificador VFA.

Primero se calcula la magnitud y la fase de la ganancia de lazo abierto del VFA, considerando sus 2 polos, para ver su influencia en la frecuencia de diseño f_g , y así saber cuánto margen de fase queda disponible para el amplificador CFA.

- Magnitud de la ganancia de lazo abierto:

$$|A_{VFA}(j\omega_g)| = \frac{Ad0}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_g}{f_{p1VFA}}\right)^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{f_g}{f_{p2VFA}}\right)^2}}$$

$$|A_{VFA}(j\omega_g)| = \frac{10^5}{\sqrt{1 + \left(\frac{2 \text{ MHz}}{10 \text{ Hz}}\right)^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{2 \text{ MHz}}{5,06 \text{ MHz}}\right)^2}}$$

$|A_{VFA}(j\omega_g)| = 0,465$

(26)

- Fase de la ganancia de lazo abierto:

$$\angle A_{VFA} = -\arctan\left(\frac{f_g}{f_{p1VFA}}\right) - \arctan\left(\frac{f_g}{f_{p2VFA}}\right)$$

$$\angle A_{VFA} = -\arctan\left(\frac{2 \text{ MHz}}{10 \text{ Hz}}\right) - \arctan\left(\frac{2 \text{ MHz}}{5,06 \text{ MHz}}\right)$$

$\angle A_{VFA} = -111,57^\circ$

(27)

3.1.3. Análisis del amplificador CFA.

Para lograr la máxima planicidad con un margen de fase de $M_\phi = 65^\circ$ en $f_g = 2 \text{ MHz}$, la ganancia de lazo $T(s)$ debe cumplir dos condiciones.

- Condición de Magnitud:

$|T(j\omega_g)| = 1$

(28)

- Condición de Fase:

$$\angle T(j\omega_g) = -180^\circ + M_\phi$$

$$\angle T(j\omega_g) = -180^\circ + 65^\circ$$

$\angle T(j\omega_g) = -115^\circ$

(29)

3.1.3.1. Ganancia de lazo cerrado:

El amplificador en continua tiene la ganancia de lazo cerrado ideal, propia de la configuración no inversora.

$$A_{Vf_{CFA}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (30)$$

Con ella se modela la respuesta en frecuencia como un sistema de primer orden con un polo ($f_{p_{CFA}}$):

$$A_{Vf_{CFA}}(s) = \frac{A_{Vf_{CFA}}}{1 + \frac{s}{2\pi \cdot f_{p_{CFA}}}} \quad (31)$$

A continuación, se determina el módulo y la fase que debe aportar en f_g , para cumplir con las condiciones de diseño.

■ Magnitud de la ganancia de lazo cerrado:

Se plantea el cálculo del módulo de la ganancia de lazo T:

$$|T(j\omega_g)| = |K| \cdot |A_{V_{VFA}}(j\omega_g)| \cdot |A_{Vf_{CFA}}(j\omega_g)|$$

Se despeja el módulo de la ganancia a lazo cerrado, y se aplica la condición de magnitud de la Ec. 28:

$$\begin{aligned} |A_{Vf_{CFA}}(j\omega_g)| &= \frac{|T(j\omega_g)|}{|K| \cdot |A_{V_{VFA}}(j\omega_g)|} \\ |A_{Vf_{CFA}}(j\omega_g)| &= \frac{1}{0,1 \cdot 0,465} \\ \boxed{|A_{Vf_{CFA}}(j\omega_g)| = 21,5} \end{aligned} \quad (32)$$

■ Fase de la ganancia de lazo cerrado:

Se plantea el cálculo de la fase de la ganancia de lazo T:

$$\angle T(j\omega_g) = \angle K + \angle A_{V_{VFA}} + \angle A_{Vf_{CFA}}$$

Se despeja la fase de la ganancia a lazo cerrado, y se aplica la condición de magnitud de la Ec. 29:

$$\begin{aligned} \angle A_{Vf_{CFA}} &= \angle T(j\omega_g) - \angle K - \angle A_{V_{VFA}} \\ \angle A_{Vf_{CFA}} &= -115^\circ - 0^\circ + 111,57^\circ \\ \boxed{\angle A_{Vf_{CFA}} = -3,43^\circ} \end{aligned} \quad (33)$$

3.1.3.2. Determinación del polo $f_{p_{CFA}}$

Para ubicar el polo se parte del cálculo de fase de la ganancia de lazo abierto en el punto crítico f_g :

$$\angle A_{V_{CFA}} = -\arctan\left(\frac{f_g}{f_{p_{CFA}}}\right) \quad (34)$$

De allí se despeja el polo, y se reemplaza la fase, obtenida en Ec. 33

$$\begin{aligned} f_{p_{CFA}} &= \frac{f_g}{\tan(-\angle A_{V_{CFA}})} \\ f_{p_{CFA}} &= \frac{2 \text{ MHz}}{\tan(3,43^\circ)} \\ \boxed{f_{p_{CFA}} = 33,3 \text{ MHz}} \end{aligned} \quad (35)$$

3.1.3.3. Red de realimentación.

- **Ganancia de lazo cerrado en continua** ($A_{Vf_{CFA}}$).

Como ya se determinó la magnitud y el polo de la ganancia de lazo cerrado, se puede despejar la ganancia en continua.

$$|A_{Vf_{CFA}}(j\omega_g)| = \frac{A_{Vf_{CFA}}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_g}{f_{p_{CFA}}}\right)^2}}$$

$$A_{Vf_{CFA}} = |A_{Vf_{CFA}}(j\omega_g)| \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{f_g}{f_{p_{CFA}}}\right)^2}$$

$$A_{Vf_{CFA}} = 21,5 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{2 \text{ MHz}}{33,3 \text{ MHz}}\right)^2}$$

$A_{Vf_{CFA}} = 21,5$

(36)

- **Resistencia R_2 .**

Dado que el ancho de banda del CFA está determinado por la resistencia R_2 y la capacidad $C_T = 4,8 \text{ pF}$, como el polo se calcula:

$$f_{p_{CFA}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_2 \cdot C_T} \quad (37)$$

Se despeja R_2 , y se reemplaza el polo, obtenido en la Ec. 35:

$$R_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{p_{CFA}} \cdot C_T}$$

$$R_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 33,3 \text{ MHz} \cdot 4,8 \text{ pF}}$$

$R_2 = 995 \Omega$

(38)

- **Resistencia R_1 .**

En la Ec. 30, se despeja R_1 , y se reemplaza $A_{Vf_{CFA}}$ y R_2 , obtenidas en la Ec. 36, y la Ec. 38, respectivamente:

$$R_1 = \frac{R_2}{A_{Vf_{CFA}} - 1}$$

$$R_1 = \frac{1 \text{ k}\Omega}{21,5 - 1}$$

$R_1 = 48,42 \Omega$

(39)

3.1.4. Ancho de banda a -3 dB.

Para una respuesta de segundo orden, la frecuencia del polo dominante a lazo cerrado es aproximadamente igual al ancho de banda a -3dB.

Si bien el circuito es de tercer orden, debido a los 3 polos en el lazo de realimentación, puede aproximarse a un sistema de segundo orden para simplificar los cálculos. Además, como

se diseñó para condición de máxima planicidad de módulo, se puede obtener con la siguiente expresión.

$$f_G = 0,644 \cdot f_{p(-3dB)}$$

De esta ecuación se despeja el polo a la frecuencia de corte:

$$f_{p(-3dB)} = \frac{f_G}{0,644}$$

$$f_{p(-3dB)} = \frac{2 \text{ MHz}}{0,644}$$

$$\boxed{f_{p(-3dB)} = 3,1 \text{ MHz}} \quad (40)$$

3.2. Simulación.

A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones realizadas en el software LTspice XVII.

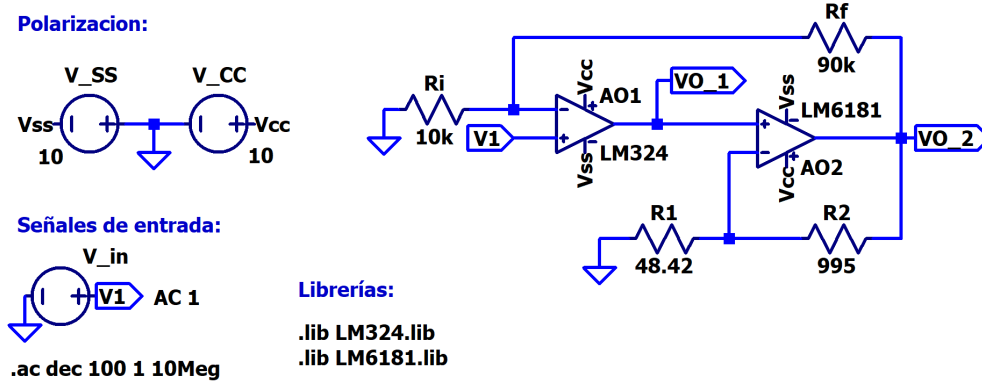


Figura 10: Circuito esquemático del amplificador VFA-CFA.

Para el cual se obtuvo la siguiente respuesta en frecuencia:

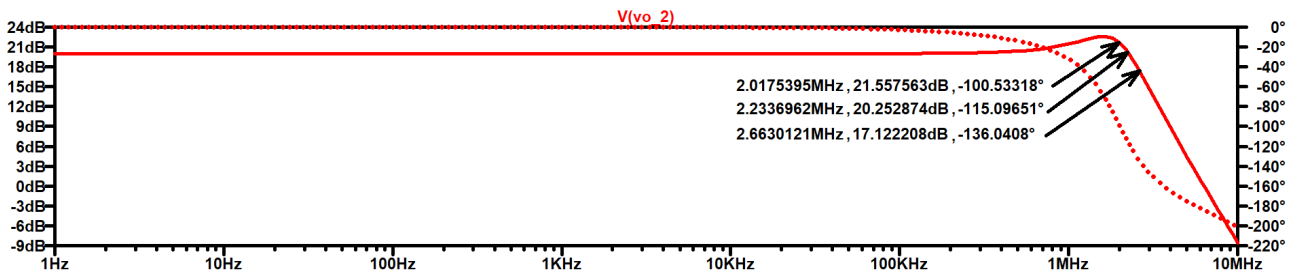


Figura 11: Respuesta en frecuencia del amplificador VFA-CFA.

Del gráfico se desatacan 3 puntos importantes, el Ancho de banda potencial, el punto donde se cumple la Condición de módulo y el Ancho de banda a -3 dB.

	Ancho de banda potencial	Condición de módulo	Ancho de banda -3 d
f [MHz]	2,02	2,23	2,66
Magnitud [dB]	21,56	20,26	17,12
Fase [°]	-100,53	-115,10	-136,04
Margen de fase [°]	79,47	64,9	43,96

Tabla 2: Puntos destacados del gráfico

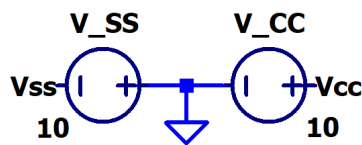
Del gráfico se observa que posiblemente se puede ampliar un poco el ancho de banda del amplificador, hasta los 2,23 MHz, dado que para el punto del ancho de banda potencial le "sobra" ganancia y margen de fase. Mientras que, si se usa el ancho de banda a -3 dB, ya no se cumple la condición del margen de fase.

Y, tal como se buscaba, se logró ampliar significativamente el ancho de banda del amplificador compuesto gracias a la nueva configuración con el CFA.

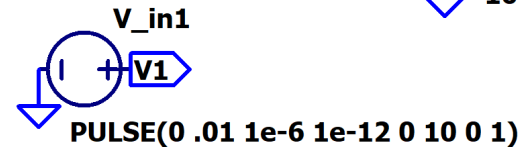
3.2.1. Respuesta al escalón.

A continuación, se aplica una señal de entrada tipo escalón de 10 mV al amplificador compuesto, y luego se analiza su respuesta al escalón.

Polarización:



Señales de entrada:



Librerías:

.lib LM324.lib
.lib LM6181.lib

.tran 5e-6

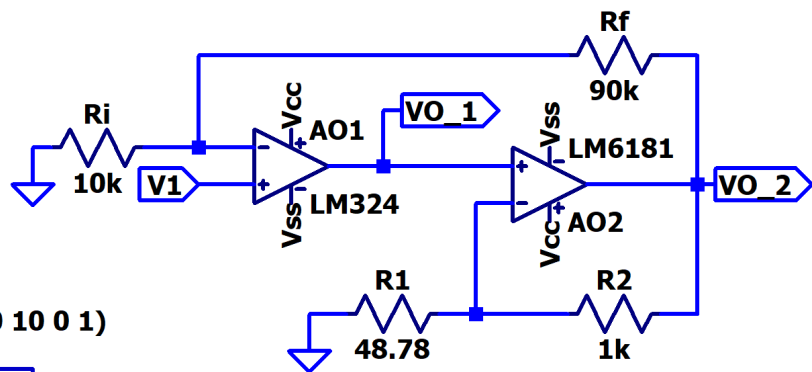


Figura 12: Circuito para Respuesta al escalón del amplificador VFA-CFA.

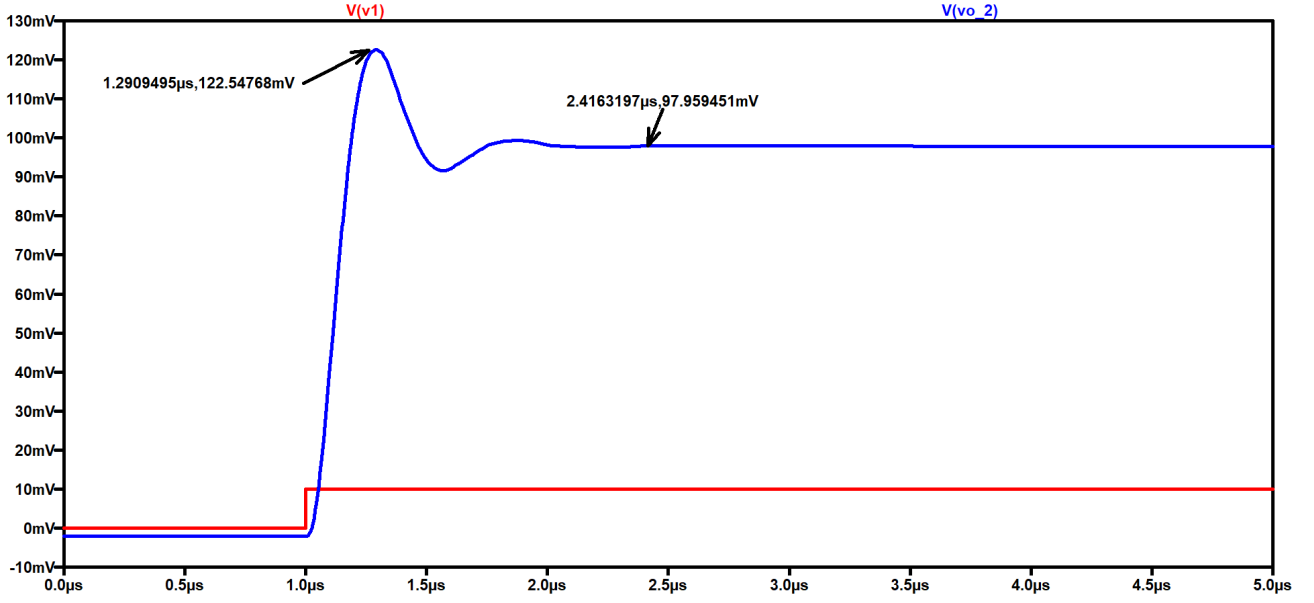


Figura 13: Respuesta al escalón del amplificador VFA-CFA.

De la Fig. 13, se obtienen las tensiones V_{pico} y $V_{regimen}$, con las cuales se calcula el sobrepaso porcentual.

$$OS(\%) = \frac{V_{pico} - V_{regimen}}{V_{regimen}} \cdot 100$$

$$OS(\%) = \frac{122,55 \text{ mV} - 97,96 \text{ mV}}{97,96 \text{ mV}} \cdot 100$$

$OS(\%) = 25, 10$

(41)

Con el valor del sobrepaso se calcula el factor de amortiguamiento.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(25, 10 \%/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(25, 10 \%/100)}}$$

$\zeta = 0,403$

(42)

Finalmente, con el factor de amortiguamiento se puede obtener el margen de fase del amplificador compuesto.

$$M_\phi = \arctan\left(\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$M_\phi = \arctan\left(\frac{2 \cdot 0,403}{\sqrt{\sqrt{1+4 \cdot 0,403^4}-2 \cdot 0,403^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$M_\phi = 43,37^\circ$

(43)

Según este análisis el sistema no cumple con el margen de fase requerido. Sin embargo, al modificar la resistencia $R_1 = 130 \Omega$ del AO2, para obtener el margen de fase deseado, el sistema

presenta una respuesta máximamente plana pero reduce su ancho de banda significativamente como se puede apreciar en las siguientes figuras.

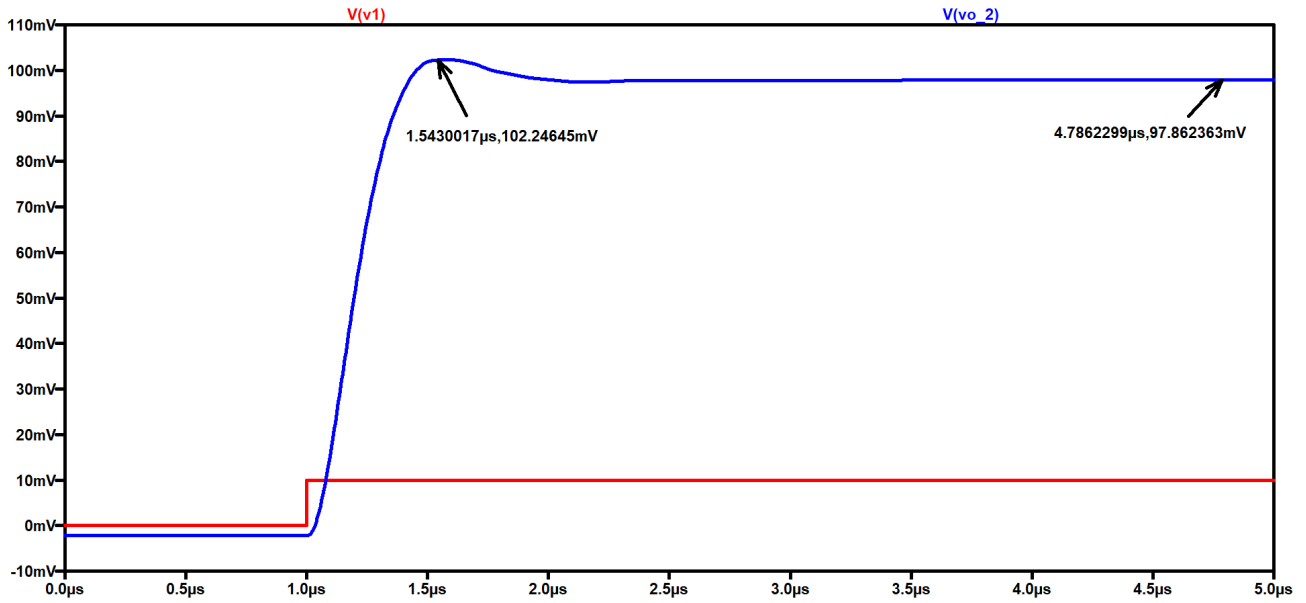


Figura 14: Respuesta al escalón del amplificador VFA-CFA corregido.

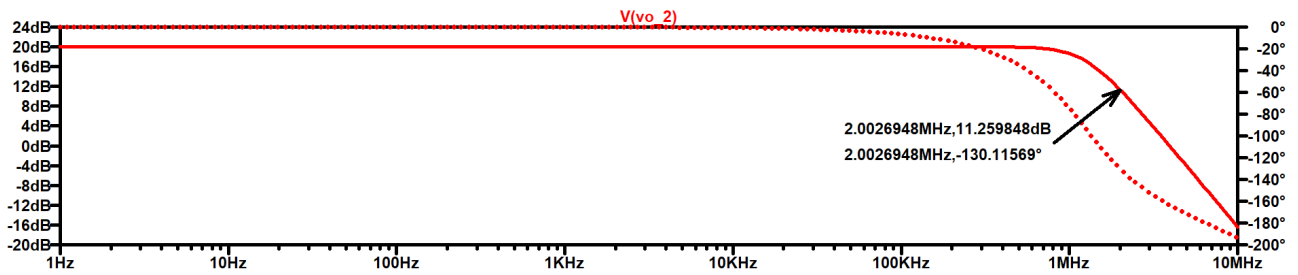


Figura 15: Respuesta en frecuencia del amplificador VFA-CFA corregido.

Sobrepaso porcentual.

$$OS(\%) = 4,49 \quad (44)$$

Factor de amortiguamiento.

$$\zeta = 0,703 \quad (45)$$

Margen de fase.

$$M_\phi = 65,31^\circ \quad (46)$$

Sin embargo, cabe destacar que hay una diferencia considerable entre este último cálculo y lo que indica la simulación.

4. Circuito III: VFA-CFA compensado.

4.1. Análisis Teórico.

4.1.1. Diseño del amplificador compuesto (VFA + CFA + Compensador).

A la configuración del circuito anterior, se añade una red de compensación cero-polo a la salida del VFA, para cancelar el polo de alta frecuencia del VFA ubicado en 5,06 MHz, mientras que, el polo se ubica fuera de la banda de utilización para ampliar su ancho de banda. Por lo que, este compensador mejora la respuesta en frecuencia del sistema compuesto.

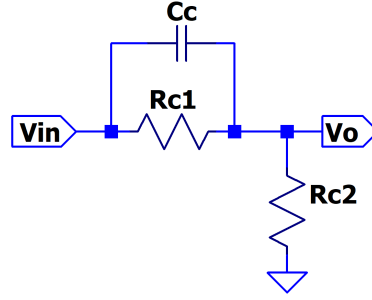


Figura 16: Red serie-paralelo del compensador cero-polo (Adelanto).

La función de transferencia del compensador $C(s)$ será:

$$C(s) = C(0) \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_{zc}}}{1 + \frac{s}{\omega_{pc}}} \quad (47)$$

Donde:

■ **Ganancia Estática:**

$$C(0) = \frac{R_{c2}}{R_{c1} + R_{c2}} \quad (48)$$

■ **Cero de la FT:**

$$\omega_{zc} = \frac{1}{C_c \cdot R_{c1}} \quad (49)$$

■ **Polo de la FT:**

$$\omega_{pc} = \frac{1}{C_c \cdot (R_{c1} // R_{c2})} \quad (50)$$

Luego, reemplazando en la Ec. 47, resulta:

$$C(s) = \frac{R_{c2}}{R_{c1} + R_{c2}} \cdot \frac{1 + s \cdot C_c \cdot R_{c1}}{1 + s \cdot C_c \cdot (R_{c1} // R_{c2})} \quad (51)$$

Como se debe cancelar el segundo polo del VFA con el cero de la red de compensación:

$$\omega_{zc} = \omega_{p2VFA} = 2 \cdot \pi \cdot f_{p2VFA}$$

$$\boxed{\omega_{zc} = 2 \cdot \pi \cdot 5,06 \text{ MHz}} \quad (52)$$

Además, la consigna solicita que el polo de la red de compensación se ubique a una octava mayor que el cero:

$$\omega_{pc} = 2 \cdot \omega_{zc}$$

$$\omega_{pc} = 2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 5,06 \text{ MHz}$$

$$\boxed{\omega_{pc} = 2 \cdot \pi \cdot 10,12 \text{ MHz}} \quad (53)$$

Como la relación entre el cero y el polo del compensador es una condición de diseño se puede plantear la siguiente ecuación:

$$\frac{\omega_{zc}}{\omega_{pc}} = \frac{\omega_{zc}}{2 \cdot \omega_{zc}} = \frac{1}{2}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} \frac{\omega_{zc}}{\omega_{pc}} &= \frac{1/(2 \cdot \pi \cdot C_c \cdot R_{c1})}{1/(2 \cdot \pi \cdot C_c \cdot (R_{c1} // R_{c2}))} \\ \frac{\omega_{zc}}{\omega_{pc}} &= \frac{(R_{c1} // R_{c2})}{R_{c1}} \\ \frac{\omega_{zc}}{\omega_{pc}} &= \frac{1}{R_{c1}} \cdot \frac{R_{c1} \cdot R_{c2}}{R_{c1} + R_{c2}} \\ \frac{\omega_{zc}}{\omega_{pc}} &= \frac{R_{c2}}{R_{c1} + R_{c2}} \\ \frac{\omega_{zc}}{\omega_{pc}} &= C(0) \end{aligned}$$

Luego, igualando ambas relaciones:

$$\begin{aligned} \frac{R_{c2}}{R_{c1} + R_{c2}} &= \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{R_{c1}}{R_{c2}} &= 2 \\ \frac{R_{c1}}{R_{c2}} &= 1 \\ R_{c1} &= R_{c2} \end{aligned}$$

Se adopta:

$$\boxed{R_{c1} = R_{c2} = 1 \text{ k}\Omega} \quad (54)$$

Reemplazando la Ec. 54 en la Ec. 49 del Cero del compensador se puede despejar el valor del capacitor de la red de compensación.

$$\begin{aligned} C_c &= \frac{1}{\omega_{zc} \cdot R_{c1}} \\ C_c &= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{zc} \cdot R_{c1}} \\ C_c &= \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 5,06 \text{ MHz} \cdot 1 \text{ k}\Omega} \end{aligned}$$

$$\boxed{C_c = 31 \text{ pF}} \quad (55)$$

Al agregar el compensador la respuesta a lazo abierto del amplificador compuesto (desprejiando el segundo polo del CFA), resulta:

$$A_{VComp2}(s) = \frac{Ad0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1VFA}}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2VFA}}\right)} \cdot C(0) \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{zc}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc}}\right)} \cdot \frac{A_{VfCFA}(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pCFA}}\right)}$$

La cual simplificado el cero del compensador con el segundo polo del VFA resulta:

$$A_{VComp2}(s) = \frac{Ad0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1VFA}}\right)} \cdot C(0) \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pc}}\right)} \cdot \frac{A_{Vf_{pCFA}}(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pCFA}}\right)}$$

Que para su ganancia estática resulta:

$$A_{VComp2}(0) = C(0) \cdot Ad0 \cdot A_{Vf_{CFA}}(0)$$

$$A_{VComp2}(0) = C(0) \cdot A_{VComp}(0)$$

$$A_{VComp2}(0) = \frac{1}{2} \cdot A_{VComp}(0) \quad (56)$$

Como se observa al agregar esta red de compensación al circuito, se atenúa la ganancia en lazo abierto, por lo cual debemos compensarla, y para ello se puede ajustar la ganancia de lazo cerrado del CFA de manera que compense dicha atenuación.

Dado que R_2 determina el ancho de banda del CFA, no se modifica su valor.

$$\boxed{R_2 = 995 \, \Omega} \quad (57)$$

Mientras que se puede modificar R_1 para aumentar su ganancia.

$$R_1 = \frac{R_2}{2 \cdot A_{Vf_{CFA}}(0) - 1}$$

$$R_1 = \frac{995 \, \Omega}{2 \cdot 21,5 - 1}$$

$$\boxed{R_1 = 24 \, \Omega} \quad (58)$$

Finalmente, se calcula su margen de fase:

$$M_\phi = 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{1VFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{CFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{pc}}\right)$$

$$M_\phi = 180^\circ - \arctg\left(\frac{2 \, MHz}{10 \, Hz}\right) - \arctg\left(\frac{2 \, MHz}{33,3 \, MHz}\right) - \arctg\left(\frac{2 \, MHz}{10,12 \, MHz}\right)$$

$$\boxed{M_\phi = 104,62^\circ} \quad (59)$$

Con lo cual se observa que mejoró el margen de fase respecto del circuito anterior sin el compensador. Sin embargo el ancho de banda potencial y a -3dB, se mantienen iguales al caso anterior ya que el polo del CFA es quien sigue limitando la respuesta en frecuencia del sistema.

4.2. Simulación.

A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones realizadas en el software LTspice XVII.

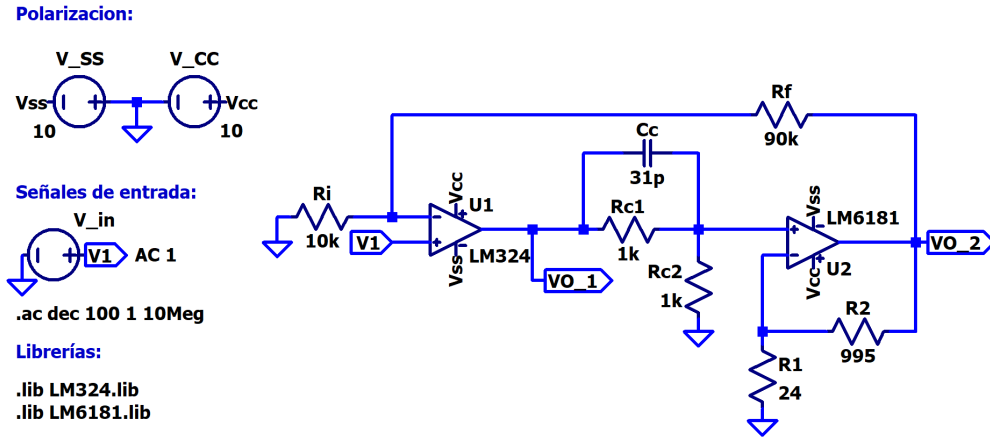


Figura 17: Circuito esquemático del amplificador VFA-CFA compensado.

Para el cual se obtuvo la siguiente respuesta en frecuencia:

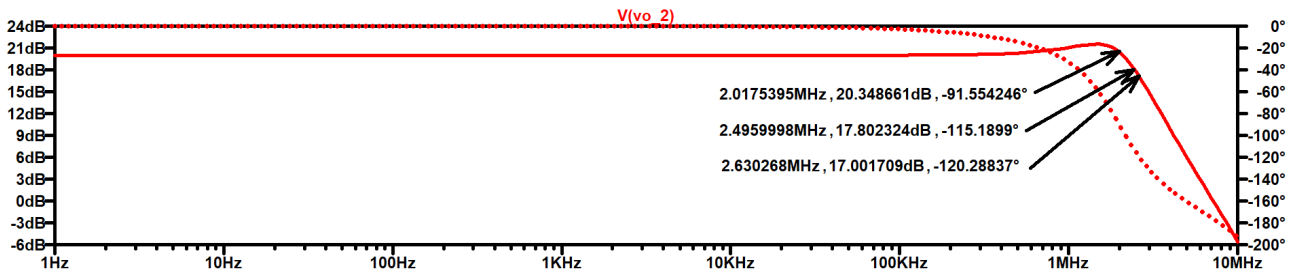


Figura 18: Respuesta en frecuencia del amplificador VFA-CFA compensado.

Del gráfico se desatacan 3 puntos importantes, el Ancho de banda potencial, el punto donde se cumple la Condición de módulo y el Ancho de banda a -3 dB.

	Ancho de banda potencial	Condición de módulo	Ancho de banda -3 dB
f [MHz]	2,02	2,50	2,63
Magnitud [dB]	20,34	17,80	17,00
Fase [°]	-91,55	-115,19	-120,29
Margen de fase [°]	55,45	64,81	59,71

Tabla 3: Puntos destacados del gráfico

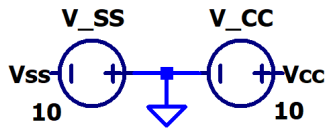
Del gráfico se observa que posiblemente se puede ampliar un poco el ancho de banda del amplificador, hasta los 2,50 MHz, dado que para el punto del ancho de banda potencial le "sobra" ganancia y margen de fase. Mientras que, si se usa el ancho de banda a -3 dB, ya no se cumple la condición del margen de fase.

Y, tal como se buscaba, se logró ampliar significativamente el ancho de banda del amplificador compuesto gracias a la nueva configuración con el CFA y el compensador de adelanto (cero-polo).

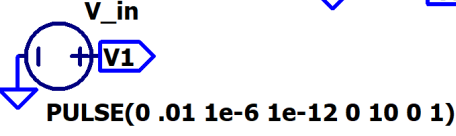
4.2.1. Respuesta al escalón.

A continuación, se aplica una señal de entrada tipo escalón de 10 mV al amplificador compuesto, y luego se analiza su respuesta al escalón.

Polarizacion:



Señales de entrada:



Librerías:

.lib LM324.lib
.lib LM6181.lib

.tran 5e-6

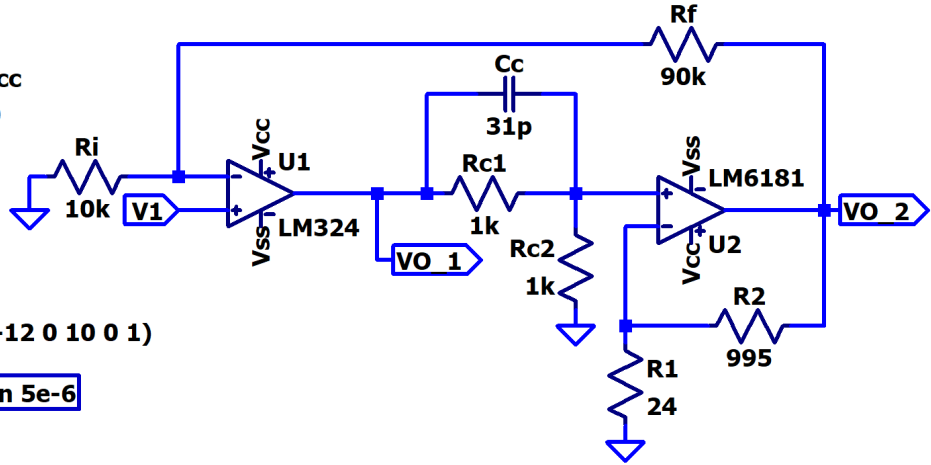


Figura 19: Circuito para Respuesta al escalón del amplificador VFA-CFA compensado.

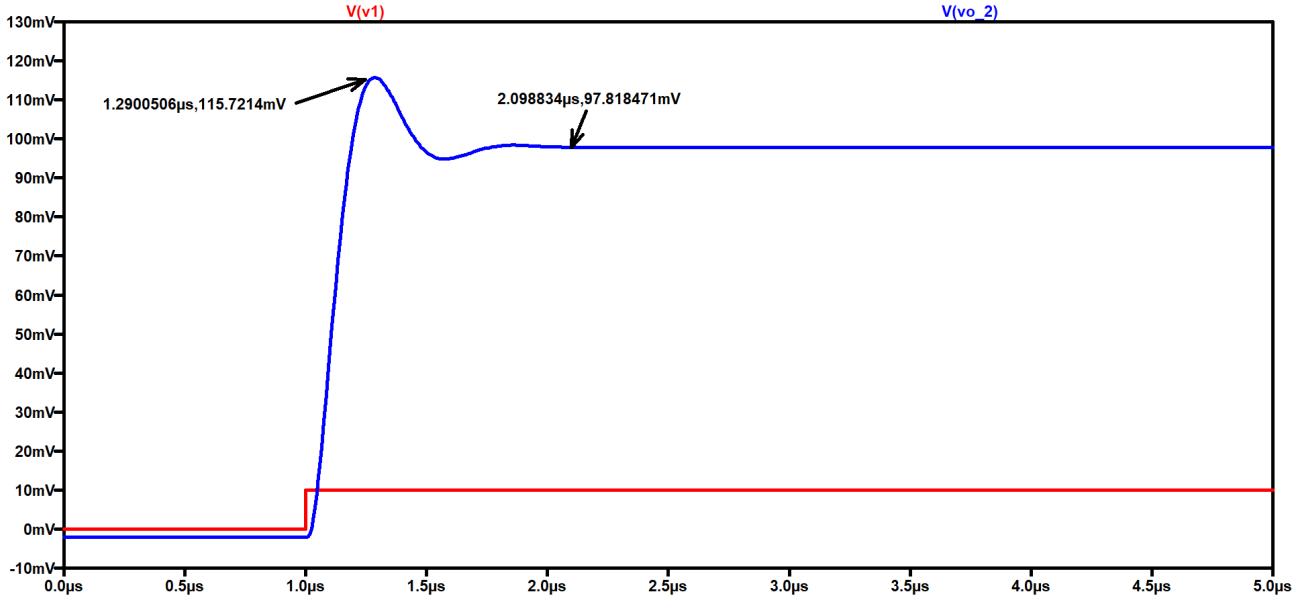


Figura 20: Respuesta al escalón del amplificador VFA-CFA compensado.

De la Fig. 20, se obtienen las tensiones V_{pico} y $V_{regimen}$, con las cuales se calcula el sobrepaso porcentual.

$$OS(\%) = \frac{V_{pico} - V_{regimen}}{V_{regimen}} \cdot 100$$

$$OS(\%) = \frac{115,72 \text{ mV} - 97,82 \text{ mV}}{97,82 \text{ mV}} \cdot 100$$

$$OS(\%) = 18,30$$

(60)

Con el valor del sobrepaso se calcula el factor de amortiguamiento.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(18,30\%/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(18,30\%/100)}}$$

$\zeta = 0,476$

(61)

Finalmente, con el factor de amortiguamiento se puede obtener el margen de fase del amplificador compuesto.

$$M_\phi = \arctan\left(\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$M_\phi = \arctan\left(\frac{2 \cdot 0,476}{\sqrt{\sqrt{1+4 \cdot 0,476^4}-2 \cdot 0,476^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$M_\phi = 49,82^\circ$

(62)

Según este análisis el sistema no cumple con el margen de fase requerido. Sin embargo, al modificar la resistencia $R_1 = 52 \Omega$ del AO2, para obtener el margen de fase deseado, el sistema presenta una respuesta máximamente plana pero reduce su ancho de banda significativamente como se puede apreciar en las siguientes figuras.

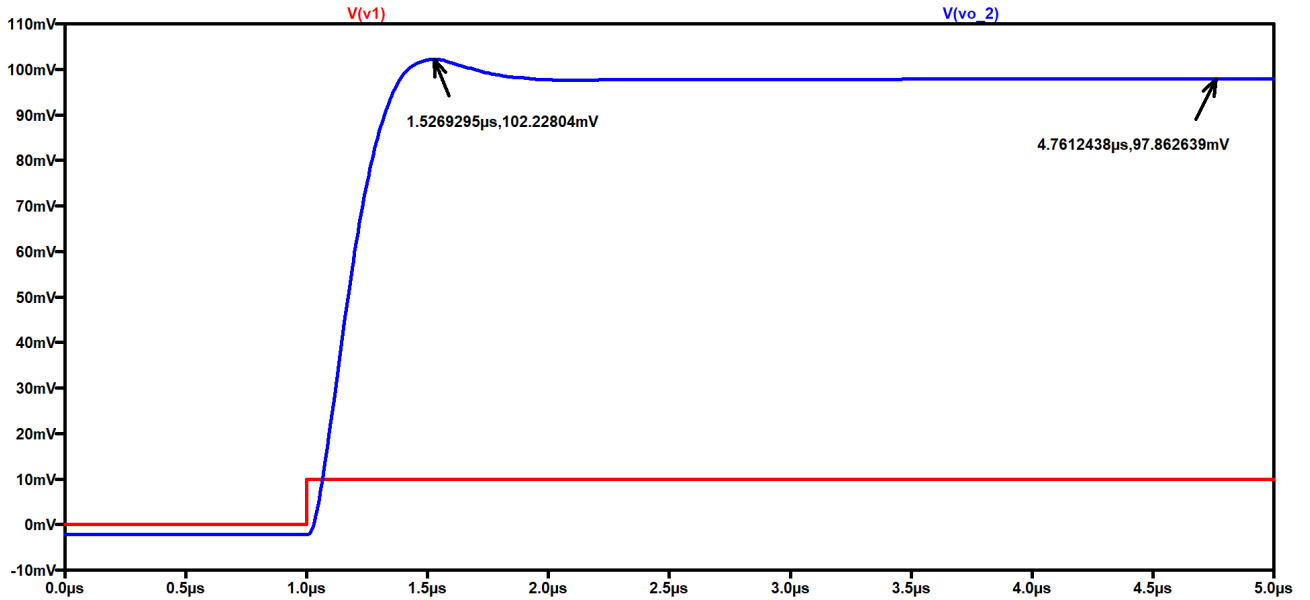


Figura 21: Respuesta al escalón del amplificador VFA-CFA compensado corregido.

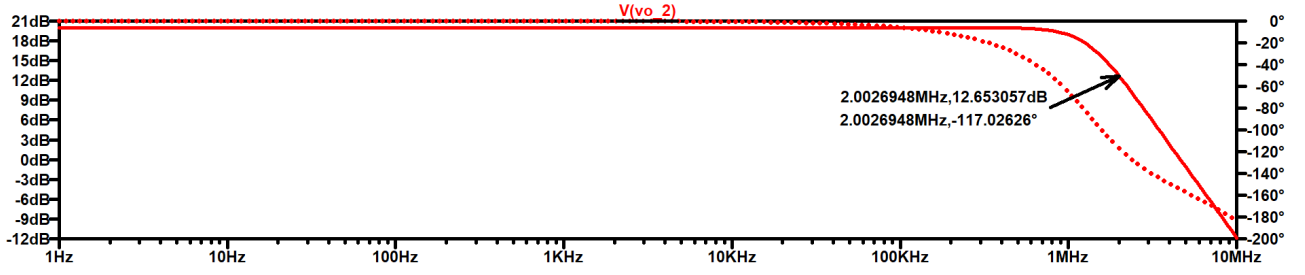


Figura 22: Respuesta en frecuencia del amplificador VFA-CFA compensado corregido.

Sobrepaso porcentual.

$$OS(\%) = 4,30 \quad (63)$$

Factor de amortiguamiento.

$$\zeta = 0,708 \quad (64)$$

Margen de fase.

$$M_\phi = 65,56^\circ \quad (65)$$

Sin embargo, cabe destacar que hay una diferencia considerable entre este último cálculo y lo que indica la simulación.

5. Repositorio.

- **GitHub:**

https://github.com/DamianTardon/Repositorio_SRA/tree/main/Lab%203